2026 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2026） 线性表 L 含有 n（$n \geq 3$）个元素，采用顺序存储方式保存。在 L 中原有元素相对次序保持不变且仍有空闲存储空间的情况下，下列操作中，一定会移动多个元素的是_____。

I. 在表头插入一个元素

II. 在表头删除一个元素

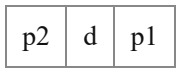
III. 在表尾插入一个元素

IV. 在表尾删除一个元素

A. 仅I、II　　B. 仅I、III

C. 仅II、IV　　D. 仅III、IV

（查看解析）

2.（2026） 已知带头结点的双向链表 L 含有 n（$n \geq 3$）个元素，结点结构为 

，其中，p2 和 p1 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针，指针 head 指向头结点，指针 cu=head。现要将 L 各结点中的 p2 指针修改为指向 p1 所指结点的直接后继结点。当指针指向的结点不存在时，相应的指针值为 NULL。下列选项中，可以完成修改功能的是_____。

A. while(cu!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

B. while(cu!=NULL&&cu->p2!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

C. while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}}

D. while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL) cu->p2=cu->p1->p1; else cu->p2=NULL; cu=cu->p1;}

（查看解析）

---

3. （2026） 若二叉树 T 的中序遍历序列是 b, e, d, f, c, a, g，层序遍历序列是 a, b, g, c, d, e, f，则 T 的后序遍历序列是_____。

A. c, e, d, f, b, g, a

B. c, e, f, d, b, g, a

C. e, f, d, c, b, g, a

D. e, g, f, d, b, c, a

（查看解析）

4. （2026） 已知由 5 棵树组成的森林 F 中各棵树所含的结点个数分别是 2, 3, 4, 5, 7。若 F 中各棵树的排列次序任意，则与 F 对应的二叉树的高度至少是_____。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 10

（查看解析）

5. （2026） 已知二叉树 T 中 7 个叶结点 a, b, c, d, e, f, g 的权值分别是 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12，当 T 的带权路径长度最小时，与结点 e 深度相同的叶结点仅有_____。

A. d

B. g

C. d、f

D. f、g

（查看解析）

6. （2026） 若用邻接表保存有向图 $G=(V,E)$，则计算 G 中某顶点入度的时间复杂度是_____。

A. $O(|V|)$

B. $O(\min(|V|,|E|))$

C. $O(|E|)$

D. $O(\max(|V|,|E|))$

（查看解析）

7.（2026） 有向图 $G=(V,E)$ 的顶点个数为 n（$n\geq 2$），指定一个顶点为初始点，指定若干个顶点（非初始点）为标记点，且每个顶点都在从初始点到标记点的有向路径上（一条有向路径上允许含有多个标记点）。每条有向边上均有一个字符，从初始点到任一标记点的有向路径上的所有字符组成一个字符串，所有这样的字符串构成字符串集 S。下列关于 S 的叙述中，错误的是_____。

A. 若 G 无环，则 S 是有穷集

B. 若 G 无环，则 S 中存在长度等于 n 的字符串

C. 若 G 有环，则 S 中存在长度大于 n 的字符串

D. 若 G 有环，则 S 中存在长度小于 $2n$ 的字符串

（查看解析）

8.（2026） 高度为 4 的平衡二叉树中，根结点左、右子树的结点个数相差最多是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

（查看解析）

9.（2026） 使用直接插入排序算法分别对下列数据进行升序排序，元素之间比较次数最少的是_____。

A. 30, 27, 56, 41, 80, 95, 69

B. 31, 43, 26, 55, 63, 99, 77

C. 61, 84, 51, 23, 34, 91, 40

D. 93, 32, 48, 81, 50, 21, 72

（查看解析）

10.（2026） 某考试考查了课程 C1 和 C2，C1、C2 成绩及总成绩（C1、C2 成绩之和）均保存在数组 M 中。现需根据考生的总成绩从高到低进行排名，总成绩相同者的排名由 C1 成绩从高到低决定，C1 成绩也相同者的排名由初始相对次序决定。假设先按 C1 成绩对 M 排序，再按总成绩对 M 排序，能得到正确的排名结果，则下列算法中，采用的是_____。

A. 基数排序
B. 快速排序
C. 希尔排序
D. 选择排序

（查看解析）

11.（2026） 采用 k-路归并对外存中保存的数据进行排序，排序的趟数记为 d。下列叙述中，正确的是_____。

I. 增大 k 的值可能减小 d 的值
II. 初始归并段的个数不影响 d 的值
III. 可用内存大小限制了初始归并段的最大长度

A. 仅I
B. 仅I、II
C. 仅I、III
D. 仅II、III

（查看解析）

12.（2026） 下列关于计算机系统层次结构的叙述中，错误的是_____。

A. 最上层是应用软件层，最下层是器件及物理封装层
B. 指令集体系结构是软件和硬件之间的接口，且必不可少
C. 计算机组成（即微架构）属于指令集体系结构的物理实现层
D. 操作系统可通过指令集体系结构进行相应抽象，向上层软件提供服务

（查看解析）

13.（2026） 对机器数 1010 0110B 先算术右移 3 位，再算术左移 2 位，最终结果是_____。

A. 1101 0000B
B. 1101 0011B
C. 0101 0000B
D. 0101 0011B

（查看解析）

14.（2026） 已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点格式表示，采用就近舍入（中间值取偶数）方式。若 float 型变量 x 值为 12.1（提示：0.1 = 0.000 1100 1100 1100 1100 1100…B），则 x 的机器数是_____。

A. 4141 9999H
B. 4141 999AH
C. 41E0 CCCCH
D. 41E0 CCCDH

（查看解析）

15.（2026） 若用 8 个 64M×8 位的 DRAM 芯片按交叉编址方式构成主存储器，并与一个宽度为 64 位的存储器总线相连，主存每次最多读写 64 位，且按字节编址，则下列地址中，与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是_____。

A. 0000 01D5H
B. 000F A020H
C. 0018 001EH
D. 0F02 0014H

（查看解析）

16.（2026） 对于下列选项中给出的相关内容，不是由指令集体系结构规定的是_____。

A. 指令集中是否包含输入和输出指令
B. 采用向量中断还是非向量中断方式
C. 采用段式还是页式虚拟存储管理方式
D. 指令流水线是否采用超级流水线技术

（查看解析）

17.（2026） 下列指令中，执行后有可能按存放顺序执行其下一条指令的是_____。

I. 条件跳转指令

II. 过程调用指令

III. 陷阱（Trap）指令

IV. 过程返回指令

A. 仅I、II

B. 仅I、IV

C. 仅II、III

D. 仅III、IV

（查看解析）

18.（2026） 某计算机按字节编址，数据 Cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 32B。若需要访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的 Cache 组号是_____。

A. 4

B. 16

C. 32

D. 64

（查看解析）

19.（2026） 某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位（P）、页框号（PPN）等字段，TLB 采用 4 路组相联映射方式，共有 16 个 TLB 表项，TLB 表项中包含标记（Tag）、有效位（V）等字段。在 TLB 表项与主存页表同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 P=0、PPN=2AH，则下列选项中，不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是_____。

A. Tag = 05H、V = 1、PPN = 1CH

B. Tag = 06H、V = 1、PPN = 2AH

C. Tag = 16H、V = 0、PPN = 2AH

D. Tag = 1AH、V = 0、PPN = 1CH

（查看解析）

20.（2026） 在不考虑异常/中断处理和访存额外开销的前提下，下列关于数据通路结构与 CPI 之间关系的叙述中，正确的是_____。

I. 单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1

II. 多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1

III. 流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II、III

（查看解析）

21.（2026） I/O 子系统中，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，其中需要用到一些特权指令。下列指令中，不属于特权指令的是_____。

A. I/O 指令

B. 关中断指令

C. 中断返回指令

D. 系统调用指令

（查看解析）

22.（2026） 中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成。中断响应及处理过程所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是_____。

A. 开中断

B. 中断判优

C. 保存断点

D. 保存通用寄存器

（查看解析）

23.（2026） 下列程序中，在内核模式执行的是_____。

A. 编译程序

B. 链接程序

C. 装入程序

D. 命令解释程序

（查看解析）

---

24. （2026） 下列是支持虚拟存储管理的系统中指令执行过程的相关叙述，其中正确的是_____。

A. 虚实地址转换由操作系统完成
B. 存储访问权限由操作系统检测
C. 指令的合法性由操作系统验证
D. CPU 产生的异常由操作系统处理

（查看解析）

25. （2026） 下列关于线程的叙述中，正确的是_____。

A. 用户级线程和内核级线程均由操作系统创建
B. 多个内核级线程可以映射到同一个用户级线程
C. 同一进程的不同内核级线程共用该进程的内核栈
D. 同一进程的不同线程共享该进程虚拟地址空间中的堆

（查看解析）

26. （2026） 某系统中有 8 个进程均会执行如右图所示的代码片段：

```
wait(S);
代码 Q;
signal(S);
```

其中信号量 S 的初值为 5。若某时刻 S 的值为−2，已执行到代码 Q 中的进程有 m 个，因执行 wait(S) 而被阻塞的进程有 n 个，则 m 和 n 的值分别是_____。

A. 5、2
B. 5、3
C. 6、2
D. 7、1

（查看解析）

27.（2026） 若进程 P 读、写数据的集合分别记为 R(P) 和 W(P)，进程 Q 读、写数据的集合分别记为 R(Q) 和 W(Q)，则进程 P 和 Q 并发执行时不会发生并发错误的充要条件是_____。

I. $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$

II. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

III. $W(P) \cap R(Q) = \emptyset$

IV. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

A. I、IV 同时成立

B. II、III 同时成立

C. I、II、III 同时成立

D. I、II、III、IV 同时成立

（查看解析）

28.（2026） 某 64 位系统采用三级页式存储管理方式，虚拟地址结构如下图所示。

保留（25 位）	一级页号（9 位）	二级页号（9 位）	三级页号（9 位）	页内偏移（12 位）

若各级页表项均占 8 字节，则进程的第三级页表占用的页框数最多是_____。

A. 512

B. 32K

C. 256K

D. 128M

（查看解析）

29.（2026） 下列页式虚拟存储管理系统的技术中，可用于降低系统平均访存时间的是_____。

I. TLB

II. 多级页表

III. 工作集模型

IV. 页缓冲队列

A. 仅I、II

B. 仅I、IV

C. 仅II、III

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

30.（2026） 假设两个进程共享一个页 S，其页表分别为 PT1 和 PT2，S 在两个进程虚拟地址空间中的起始地址分别为 VA1 和 VA2，则下列叙述中，正确的是_____。

A. VA1 和 VA2 相同

B. VA1 和 VA2 映射到的物理地址相同

C. S 在 PT1 和 PT2 中的页表项内容相同

D. S 在 PT1 和 PT2 中的页表项虚拟地址相同

（查看解析）

31.（2026） 下列关于驱动程序的叙述中，错误的是_____。

A. 驱动程序中包含启动设备的代码

B. 驱动程序中包含一组读/写设备的代码

C. 驱动程序与内核之间需要定义统一的接口

D. 块设备和字符设备驱动程序采用相同的 I/O 控制方式

（查看解析）

32.（2026） 下列操作中，由鼠标中断处理程序完成的是_____。

A. 将当前进程的状态由执行态改为阻塞态

B. 将 CPU 运行模式由用户模式改为内核模式

C. 将接收到的输入数据存放到设备接口的数据寄存器中

D. 将输入数据从设备接口的数据寄存器传送到内核数据区

（查看解析）

33.（2026） 下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是_____。

A. 有利于标准化

B. 层次越多效率越高

C. 有利于各层技术独立演化

D. 降低网络系统设计与实现的复杂度

（查看解析）

34. （2026） 若在带宽为 200kHz、信噪比 S/N=1023 的信道上发送一个长度为 1 500B 的分组，则发送该分组的传输时延至少是_____。

A. 0.375ms　　B. 0.75ms

C. 3ms　　D. 6ms

（查看解析）

35. （2026） 假设某采用 CSMA/CA 的 IEEE 802.11 无线局域网，数据传输速率为 300Mbps，DIFS=128μs，SIFS=28μs，忽略除数据帧外的其他帧的传输时延以及信号传播时延。若主机 H 发送一个总长度为 1 500B 的数据帧，则 H 从开始发送数据帧时刻起，到确认接收方接收到该帧为止，所需的时间至少是_____。

A. 40μs　　B. 68μs

C. 168μs　　D. 196μs

（查看解析）

36.（2026）支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了 2 个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如下图所示。

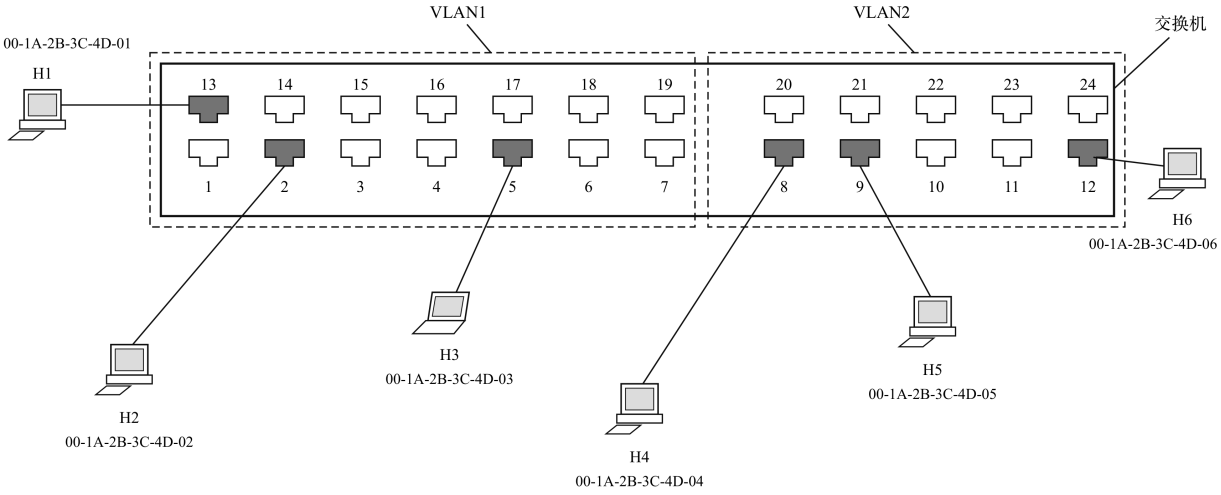
下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1～F4 中，H3 会接收到的是_____。

F1：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-01

F2：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-05

F3：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-02

F4：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-06



A. 仅F1、F2

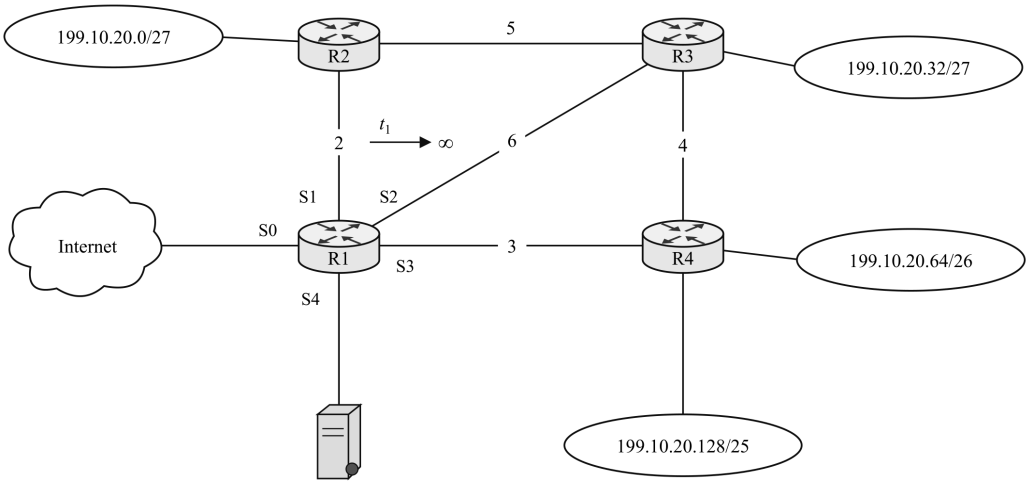
B. 仅F1、F3

C. 仅F2、F4

D. 仅F3、F4

（查看解析）

37.（2026） 某网络在 t_0 时刻的网络拓扑以及 R1 的路由表如下图所示，R1～R4 为路由器，基于链路状态路由算法计算路由，S0～S4 为 R1 的接口，链路上的数值为链路费用。若 t_1（$t_1 > t_0$）时刻 R1 检测到连接 R1 和 R2 的链路断开，则 R1 经过重新计算路由并进行充分路由聚合后的路由表中路由项（入口）的数量是_____。



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

（查看解析）

38.（2026） 下列路由协议中，可以将一个自治系统划分为多个区域（Area）的内部网关协议是_____。

I. OSPF

II. RIP

III. BGP

A. 仅I

B. 仅II

C. 仅I、III

D. 仅II、III

（查看解析）

39.（2026） 若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均等的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.211 所在的子网是_____。

A. 123.4.4.192/27
B. 123.4.4.192/28
C. 123.4.5.192/27
D. 123.4.5.192/28

（查看解析）

40.（2026） 电子商务类 Web 应用通常采用 Cookie 技术解决 HTTP 协议无状态的问题。下列叙述中，不属于 Cookie 技术典型用途的是_____。

A. 用户跟踪
B. 个性化推荐
C. 构建虚拟购物车
D. 缩短 Web 对象响应时间

（查看解析）

二、综合应用题（第 **41**～**47** 小题，共 **70** 分）

41.（2026）（13 分）已知二叉搜索树采用二叉链表存储，类型定义如下：

```
typedef struct BSTNode                          //二叉搜索树结点
{  int data;                                    //保存结点的关键字值
   struct BSTNode *left, *right;                //指向左孩子、右孩子的指针
} BinTNode;
typedef BinTNode *BTree;
```

对于给定的非空二叉搜索树 T（root 为指向 T 的根结点的指针）和整数 k，请设计尽可能高效的查找算法：void searchX(Btree root, int k)，查找 T 中其关键字值与 k 之差的绝对值最小的所有结点，输出差值的绝对值和结点中的关键字值。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

（查看解析）

（续）

42.（2026）（10 分）一个栈的入栈序列是 $1,2,\cdots,n$（$n \geq 3$）。请回答下列问题。

（1）当 $n=9$ 时，是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 6, 4, 7, 5, 9, 8？是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 5, 6, 7, 4, 9, 8？（2 分）

（2）对于由 $1,2,\cdots,n$ 组成的任意序列 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 中的元素 P_i、P_j、P_k（$i<j<k$），当 P_i、P_j、P_k 的大小满足什么关系时，序列 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 不是可以得到的出栈序列？（2 分）

（3）当 $n=4$ 时，可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？（2 分）

（4）若当 $n=k-1$ 时可以得到的出栈序列个数为 M，则当 $n=k$ 时可以得到的以 1 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的所有出栈序列的个数是多少？（4 分）

（查看解析）

（续）

43.（2026）（10 分）某 16 位计算机 C 按字节编址，通用寄存器 R0～R15 的编号为 0～15，存储器地址为 16 位，采用定长指令字，指令格式有 R、I 和 M 型，如下所示。

格式	**4** 位	**4** 位	**4** 位	**4** 位	功能说明
R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt]←R[rt] op1 R[rs], R[rt]←R[rt] op1 num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt]←R[rt] op2 imm8
M 型	op3	offset			R[0]←M[R[15]+offset], M[R[15]+offset]←R[0]

其中，op1 为 0001、0010 分别表示加、左移指令，op2 为 0100 表示加立即数指令，op3 为 1110、1111 分别表示取数、存数指令，R[r] 表示寄存器 r 中的内容，num 为移位位数，M[addr] 表示存储器地址 addr 中的内容。请回答下列问题。

（1）主存单元和通用寄存器的宽度各是多少位？（2 分）

（2）op1 和 op2 的编码是否可以相同？op2 和 op3 的编码是否可以相同？（2 分）

（3）若 R[2]=ABCDH，R[9]=F001H，则指令 0000 0010 1001 0001 执行后，R2 和 R9 中内容分别是多少（用十六进制表示）？（2 分）

（4）若变量 x、y 均为 16 位带符号整数，在存储器中依次从低地址向高地址连续存放，x 的地址在 R15 中，实现“y=16*x-5;”的 4 条指令 I1～I4 如题 43 表所示，写出①～④处的内容。（4 分）

I1：	① 0000 0000 0000
I2：	0000 ② 0010
I3：	0100 0000 ③
I4：	1111 ④

（查看解析）

（续）

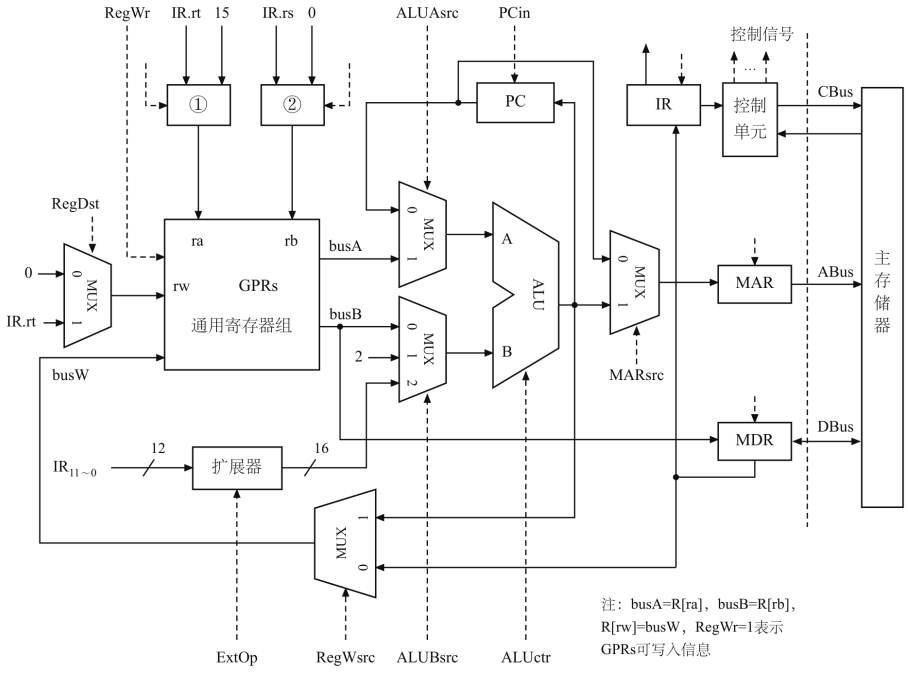
44.（2026）（13 分）假定题 43 中计算机 C 的部分数据通路如题 44 图所示。图中带箭头虚线表示控制信号，IR.rt、IR.rs 分别表示 IR 中的 rt、rs 字段，$IR_{11\sim0}$ 为 IR 中低 12 位。要求取指令周期内完成 PC 增量操作。请回答下列问题。

（1）题 44 图中①和②是同一类部件，其名称是什么？（1 分）

（2）已知 I 型指令中 imm8 可以是带符号整数或无符号整数，M 型指令中 offset 是带符号整数，控制信号 ExtOp 至少有几位？为什么？（2 分）

（3）取指周期中，MARsrc、ALUAsrc、ALUBsrc、RegWr 的取值各是什么？（4 分）

（4）左移指令执行周期中，ALUBsrc、RegWsrc、RegDst、RegWr 的取值各是什么？ExtOp 是否可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同？为什么？（6 分）



（查看解析）

（续）

45.（2026）（7 分）某系统采用基于抢占式优先权（优先权值越大优先权越高）和时间片轮转的 CPU 调度算法，仅在时钟中断发生时才能抢占 CPU，时钟中断间隔时间为 10ms。每当进程进入就绪队列时，其时间片大小均设置为 50ms。进程因时间片用完而再次进入就绪队列时，若其优先权值大于 0，则优先权值减 1。进程因优先权低被抢占 CPU 而再次进入就绪队列时，其优先权值不变。优先权相同时，先进入就绪队列的进程先执行。假设系统中有 4 个进程 P1～P4，各进程的到达时刻、初始优先权值、所需的 CPU 执行时间如题 45 表所示。

进程	到达时刻	初始优先取值	**CPU** 执行时间
P1	10ms	3	95ms
P2	10ms	4	20ms
P3	12ms	2	40ms
P4	14ms	5	60ms

请回答下列问题。

（1）在忽略时钟中断处理及 CPU 调度时间开销的情况下，若将 10ms 时刻发生的时钟中断记为第一次时钟中断，且从此时开始进行 CPU 调度，则从 10ms 时刻开始到 4 个进程都运行结束为止，时钟中断和 CPU 调度各发生了多少次？第一次执行 P1、P3、P4 的时刻分别是什么？（5 分）

（2）若时间片由 50ms 改为 100ms，则 CPU 调度次数增加、不变还是减少？若时钟中断间隔时间由 10ms 改为 1ms，则系统开销增加、不变还是减少？（2 分）

（查看解析）

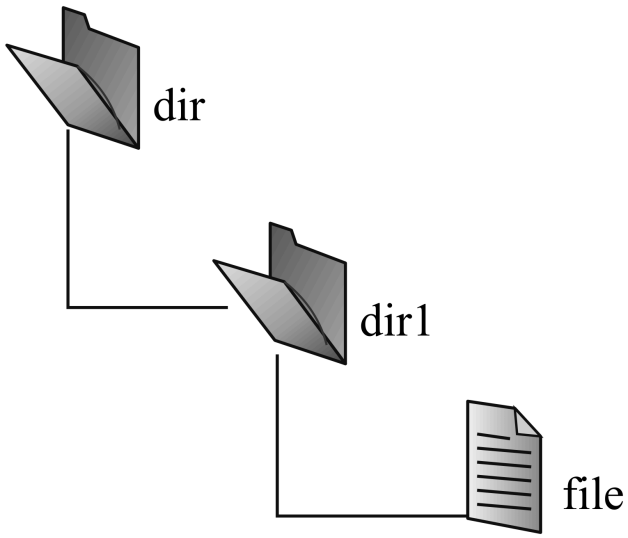
（续）

46.（2026）（8 分）某基于索引节点（inode）的文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成。磁盘中存放了索引节点表、位图、目录等元数据以及文件数据，盘块大小为 4KB，盘块号占 4B。索引节点表包含了所有文件的索引节点，位于从 100 号盘块开始的 4096 个连续盘块中，索引节点号是索引节点在该表中的序号，从 0 开始编号。每个索引节点占 128B，包含直接地址项 5 个，一次间接地址项、二次间接地址项、三次间接地址项各 1 个。磁盘块位图和索引节点位图分别用于描述磁盘块和索引节点占用情况，0 表示未占用，1 表示已占用。某子目录树如题 46 图所示，其中各文件的文件名和索引节点号如题 46 表所示，file 大小为 30KB。

请回答下列问题。

（1）file 的索引节点存放在磁盘的几号盘块中？若 file 的索引节点已读入内存，则访问 file 中偏移地址为 21460 的一个字节数据，最多需要访问几个盘块？该文件系统在空间足够大的磁盘中最多能创建多少个文件？（3 分）

（2）若要删除目录 dir1，则文件系统需要对哪些元数据进行哪些操作？（5 分）



（查看解析）

（续）

47.（2026）（9 分）人工智能（AI）是引领未来的战略性技术，其发展高度依赖强大的算力供给，通过网络互联分散的算力中心，可以充分聚合算力资源，满足人工智能对大规模算力的需求，支撑人工智能国家发展战略。某算力调度交易平台聚合各地的算力中心的算力，向用户提供算力服务的示意场景如题 47 图所示。算力用户 C 向平台申请算力服务，平台通过优化调度各算力中心算力，向 C 授权使用算力中心 i 的算力，S_i 为算力中心 i 的负载均衡服务器，用于接收算力用户的计算任务描述数据文件，并向算力中心 i 内部分派计算任务。为确保可靠传输，假设 C 建立一条 TCP 连接向服务器 S_i 上传一个总长度为 2 000B 的计算任务描述数据文件，拥塞窗口初始阈值为 8MSS，MSS=500B，S_i 对收到的每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据，接收窗口 rwnd 始终为 1000B，RTT=5ms。C 建立连接时选择的初始序号为 1000，S_i 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文段丢失。

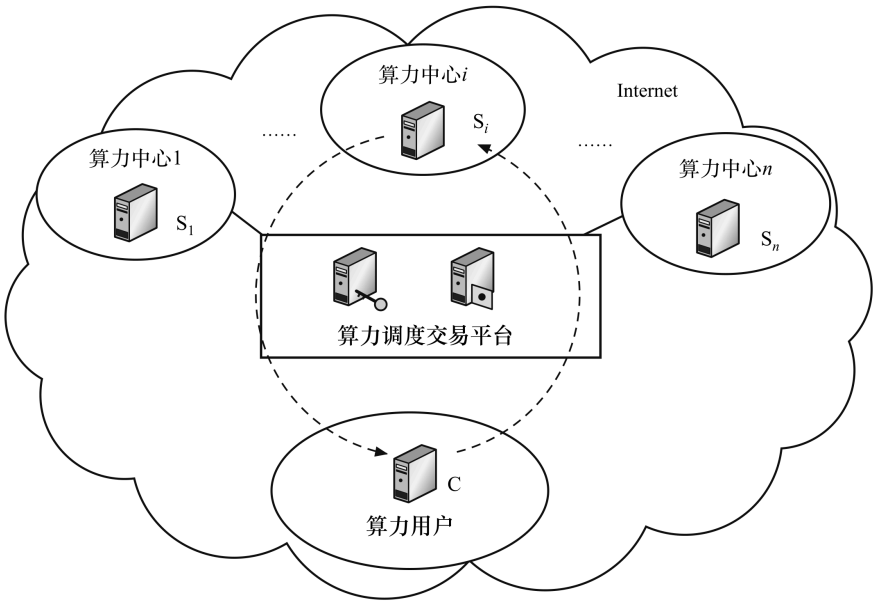
请回答下列问题。

（1）C 与 S_i 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN=1、ACK=1 的 TCP 段的确认序号（ack_seq）是多少？（2 分）

（2）当 C 接收到 S_i 发送的“ACK=1, seq=2001, ack_seq=2001, rwnd=1000”确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？（2 分）

（3）C 与 S_i 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到的最后一个 TCP 报文段的序号（seq）、确认序号（ack_seq）、FIN 的值分别是多少？（4 分）

（4）若忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确认 S_i 已成功接收到文件的时间是多少？（1 分）



（查看解析）

2026 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2026）线性表 L 含有 n（$n \geq 3$）个元素，采用顺序存储方式保存。在 L 中原有元素相对次序保持不变且仍有空闲存储空间的情况下，下列操作中，一定会移动多个元素的是_____。

I. 在表头插入一个元素

II. 在表头删除一个元素

III. 在表尾插入一个元素

IV. 在表尾删除一个元素

A．仅I、II　　B．仅I、III

C．仅II、IV　　D．仅III、IV

【答案】A

【解析】顺序表要求元素相对次序不变，插入、删除都要靠“整体后移/前移”腾出或填补位置：在表头插入要把原有 n 个元素全部后移一位（移动 n 个，多个），在表头删除要把后 $n-1$ 个元素全部前移一位（移动 $n-1$ 个，多个）。表尾插入（还有空闲空间）只需把新元素放到下标 n 处，表尾删除只需把表长减 1，都不移动任何元素。故只有 I、II 一定移动多个元素，选 A。

错项：III、IV 移动 0 个元素，故 B、C、D 都含有不可能“一定移动多个元素”的项。

（返回题目）

2. （2026）已知带头结点的双向链表 L 含有 n（$n \geq 3$）个元素，结点结构为

p2	d	p1

，其中，p2 和 p1 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针，指针 head 指向头结点，指针 cu=head。现要将 L 各结点中的 p2 指针修改为指向 p1 所指结点的直接后继结点。当指针指向的结点不存在时，相应的指针值为 NULL。下列选项中，可以完成修改功能的是_____。

A．while(cu!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}　　B．while(cu!=NULL&&cu->p2!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

C．while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}}　　D．while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL) cu->p2=cu->p1->p1; else cu->p2=NULL; cu=cu->p1;}

【答案】D

【解析】要修改的是每个结点的 p2（指向前驱的指针），改成“p1 所指结点的后继”，即 cu->p2=cu->p1->p1；表尾结点的 p1 为 NULL，此时 p2 应置 NULL。注意头结点 head 的 p2 本身就是 NULL，所以循环条件不能用 p2 是否为空来判断，而从 head 出发必须能走到所有结点。

D 的循环体先判断 cu->p1 是否为空：非空则改 p2 为 p1->p1，为空（表尾结点）则把 p2 置 NULL，然后统一执行 cu=cu->p1 推进，因此能完整处理头结点到表尾结点，选 D。

错项：A 不判空，在表尾结点处执行 cu->p1->p1 会访问空指针；B 用 cu->p2!=NULL 作条件，头结点的 p2 恰为 NULL，循环一次都不执行；C 在 cu->p1==NULL 时不推进 cu，陷入死循环。

（返回题目）

3. （2026）若二叉树 T 的中序遍历序列是 b, e, d, f, c, a, g，层序遍历序列是 a, b, g, c, d, e, f，则 T 的后序遍历序列是_____。

A．c, e, d, f, b, g, a　　B．c, e, f, d, b, g, a

C．e, f, d, c, b, g, a　　D．e, g, f, d, b, c, a

【答案】C

【解析】层序首元素 a 是根；中序序列 a 左侧 b,e,d,f,c 属于左子树，右侧 g 属于右子树，层序中 b 在 g 前，故 b 是 a 的左孩子、g 是右孩子。b 在左子树的中序序列中排第一，说明 b 没有左子树；层序里左子树结点依次为 c、d、e、f，故 b 的右孩子是 c。c 在中序序列中位于左子树末尾，没有右子树，其左孩子为 d；e、f 分别是 d 的左、右孩子（中序 e,d,f 正好对应）。

后序按“左—右—根”：e、f、d、c、b、g、a，选 C。

错项：A 把 c 当成了最左下的叶结点；B 把 e、f 的次序写反；D 把 g 的位置弄错。

（返回题目）

4. （2026）已知由 5 棵树组成的森林 F 中各棵树所含的结点个数分别是 2, 3, 4, 5, 7。若 F 中各棵树的排列次序任意，则与 F 对应的二叉树的高度至少是_____。

A．5　　B．6
C．8　　D．10

【答案】B

【解析】森林转二叉树：第一棵树的根作二叉树的根，树内部按“左孩子—右兄弟”转换，第 i 棵树接在第 $i-1$ 棵树根结点的右链上。故若第 i 棵树单独转换后的高度为 h_i，整棵二叉树的高度为 $\max_i\ (i-1+h_i)$。

各棵树单独转换的最小高度：7 个结点为 4，5 个结点为 4，4 个结点为 3，3 个结点为 3，2 个结点为 2。要使最大值最小，应把高的树排在前面（h 降序 4,4,3,3,2），此时 $i-1+h_i=4,5,5,6,6$，最大值为 6。

下界也是 6：第 5 棵树前面有 4 层右链，它自身至少 2 层，合计不少于 6。故至少 6，选 B。

（返回题目）

5. （2026）已知二叉树 T 中 7 个叶结点 a, b, c, d, e, f, g 的权值分别是 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12，当 T 的带权路径长度最小时，与结点 e 深度相同的叶结点仅有_____。

A．d　　B．g
C．d、f　　D．f、g

【答案】D

【解析】按哈夫曼算法合并（每次取最小的两个）：$1+2=3$；$3+4=7$；$5+7=12$；$8+10=18$；$12+12=24$；$18+24=42$。

由此得各叶结点深度：a(1)、b(2) 为 5，c(4) 为 4，d(5) 为 3，e(8)、f(10)、g(12) 均为 2。

与 e 深度相同的叶结点是 f、g，选 D。

错项：A、B 都漏掉了 f；C 把深度为 3 的 d 也算进来了。

（返回题目）

6. （2026）若用邻接表保存有向图 $G=(V,E)$，则计算 G 中某顶点入度的时间复杂度是_____。

A. $O(|V|)$　　B. $O(\min(|V|,|E|))$
C. $O(|E|)$　　D. $O(\max(|V|,|E|))$

【答案】D

【解析】邻接表只保存出边：$|V|$ 个表头 + $|E|$ 个边结点。求某个顶点的入度，必须检查所有顶点的出边表中是否存在指向该顶点的边，即要把 $|V|$ 个表头、$|E|$ 个边结点全部过一遍，代价为 $O(|V|+|E|)=O(\max\{|V|,|E|\})$，选 D。
错项：A 只算了表头、C 只算了边；B 给出的下界在本问题中不成立（$|E|$ 可能远大于 $|V|$）。

（返回题目）

7. （2026）有向图 $G=(V,E)$ 的顶点个数为 n（$n\geq 2$），指定一个顶点为初始点，指定若干个顶点（非初始点）为标记点，且每个顶点都在从初始点到标记点的有向路径上（一条有向路径上允许含有多个标记点）。每条有向边上均有一个字符，从初始点到任一标记点的有向路径上的所有字符组成一个字符串，所有这样的字符串构成字符串集 S。下列关于 S 的叙述中，错误的是_____。

A. 若 G 无环，则 S 是有穷集　　B. 若 G 无环，则 S 中存在长度等于 n 的字符串
C. 若 G 有环，则 S 中存在长度大于 n 的字符串　　D. 若 G 有环，则 S 中存在长度小于 $2n$ 的字符串

【答案】B

【解析】G 无环（有向无环图）时，任何有向路径最多经过 n 个顶点、$n-1$ 条边，故 S 中字符串长度不超过 $n-1$，不可能存在长度等于 n 的字符串，B 错误（本题选错误的）。
其余正确：A 无环时路径条数有限，S 一定是有限集；C 有环时可以绕环任意多圈，字符串长度可任意大；D 有环时取“初始点沿路径到环上某点（不超过 $n-1$ 条边）+ 绕环一圈（不超过 n 条边）+ 到标记点（不超过 $n-1$ 条边）”，就可得到长度小于 $2n$ 的字符串。

（返回题目）

8. （2026）高度为 4 的平衡二叉树中，根结点左、右子树的结点个数相差最多是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】D

【解析】平衡二叉树（AVL）中任一结点的左右子树高度差不超过 1。高度为 4 的树，根的左右子树高度只能是 (3,3)、(3,2)、(2,3)。

结点数相差最大的情形是：一侧为高度 3 的满二叉树（7 个结点），另一侧为高度 2 的 AVL 树的最小结点数（2 个结点：根 + 一个孩子），相差 $7-2=5$。

即正确数值为 5，官方答案为 D（对应 5）。需注意：本卷印出的四个选项为 1、2、3、4，并未出现 5，按官方答案仍取 D。

（返回题目）

9. （2026）使用直接插入排序算法分别对下列数据进行升序排序，元素之间比较次数最少的是_____。

A．30, 27, 56, 41, 80, 95, 69　　B．31, 43, 26, 55, 63, 99, 77

C．61, 84, 51, 23, 34, 91, 40　　D．93, 32, 48, 81, 50, 21, 72

【答案】B

【解析】直接插入排序的比较次数取决于逆序程度：数据基本有序时，第 i 个元素从后向前只比较 1 次即可确定位置。逐项统计（从第 2 个元素起）：

A：$1+1+2+1+1+3=9$；B：$1+2+1+1+1+2=8$；C：$1+2+3+4+1+5=16$；

D：$1+2+2+3+5+2=15$。

B 的比较次数最少（8 次），选 B。

错项：A、C、D 的逆序对更多，比较次数分别为 9、16、15 次。

（返回题目）

10. （2026）某考试考查了课程 C1 和 C2，C1、C2 成绩及总成绩（C1、C2 成绩之和）均保存在数组 M 中。现需根据考生的总成绩从高到低进行排名，总成绩相同者的排名由 C1 成绩从高到低决定，C1 成绩也相同者的排名由初始相对次序决定。假设先按 C1 成绩对 M 排序，再按总成绩对 M 排序，能得到正确的排名结果，则下列算法中，采用的是_____。

A．基数排序　　B．快速排序
C．希尔排序　　D．选择排序

【答案】A

【解析】基数排序是稳定的排序算法，而快速排序、希尔排序、选择排序都不稳定。
要“先按 C1 排、再按总成绩排”且最终结果为“总成绩降序，总成绩相同者 C1 降序，C1 也相同者保持初始次序”，第二步排序必须不破坏第一步已排好的 C1 次序，这正是稳定排序才具备的性质，故采用的是基数排序，选 A。
错项：B、C、D 在第二趟排序时会把总成绩相同、C1 不同的记录打乱，得不到正确排名。

（返回题目）

11. （2026）采用 k-路归并对外存中保存的数据进行排序，排序的趟数记为 d。下列叙述中，正确的是_____。
I. 增大 k 的值可能减小 d 的值
II. 初始归并段的个数不影响 d 的值
III. 可用内存大小限制了初始归并段的最大长度

A．仅I　　B．仅I、II
C．仅I、III　　D．仅II、III

【答案】C

【解析】设初始归并段个数为 m，k 路归并的趟数 $d=\lceil \log_k m \rceil$。
I 正确：k 增大时 d 可能减小（如 $m=16$，$k=2$ 需 4 趟，$k=4$ 只需 2 趟）。
II 错误：m 越大 d 越大，初始归并段个数直接影响 d。
III 正确：每趟归并要同时把 k 个段读入内存，可用内存越大，单个初始归并段可以越长、m 越少。
故正确的是 I、III，选 C。

（返回题目）

12. （2026）下列关于计算机系统层次结构的叙述中，错误的是_____。

A．最上层是应用软件层，最下层是器件及物理封装层　　B．指令集体系结构是软件和硬件之间的接口，且必不可少

C．计算机组成（即微架构）属于指令集体系结构的物理实现层　　D．操作系统可通过指令集体系结构进行相应抽象，向上层软件提供服务

【答案】C

【解析】计算机系统的层次自下而上为：器件及物理封装 → 逻辑电路 → 微架构（计算机组成）→ 指令集体系结构（ISA）→ 操作系统/系统软件 → 应用软件。

ISA 是软硬件之间的接口，必不可少（B 正确）；微架构只是 ISA 的实现方式，真正的“物理实现层”是逻辑电路与器件层，故 C 的说法错误（本题选错误的）。

A 正确，描述了层次的两端；D 正确，操作系统正是通过 ISA 提供的机器指令（及特权指令）向上层提供抽象服务。

（返回题目）

13. （2026）对机器数 1010 0110B 先算术右移 3 位，再算术左移 2 位，最终结果是_____。

A．1101 0000B　　B．1101 0011B

C．0101 0000B　　D．0101 0011B

【答案】A

【解析】$1010\,0110B$ 的最高位为 1，是负数：$-(2^7-2^5-2^2-2^1)=-90$。

算术右移 3 位：符号位保持不变，数值部分右移，$-90\div 8$ 向负无穷取整得 -12，即 $1111\,0100B$（-12 的 8 位补码）。

再算术左移 2 位：$-12\times 4=-48$，$1101\,0000B$，选 A。

错项：B 右移时误填 0 或舍入方式错；C 把符号位当 0 处理（逻辑右移）；D 既错在右移又错在左移。

（返回题目）

14. （2026）已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点格式表示，采用就近舍入（中间值取偶数）方式。若 float 型变量 x 值为 12.1（提示：0.1 = 0.000 1100 1100 1100 1100 1100…B），则 x 的机器数是_____。

A．4141 9999H　　B．4141 999AH
C．41E0 CCCCH　　D．41E0 CCCDH

【答案】B

【解析】

$12.1 = 1100.0001\,1001\,1001\,1001\,1001\,1001\cdots B = 1.1000\,0011\,0011\,0011\,0011\,0011\,001\cdots \times 2^3$

。

阶码 $= 127 + 3 = 130 = 1000\,0010B$；尾数取 23 位为 $1000\,0011\,0011\,0011\,0011\,001$，其后剩余位为 $1001\cdots$，大于 1/2，就近舍入要进位，得 $1000\,0011\,0011\,0011\,0011\,010$。

拼接：$0 \mid 1000\,0010 \mid 1000\,0011\,0011\,0011\,0011\,010$

$= 0100\,0001\,0100\,0001\,1001\,1001\,1001\,1010B = 4141\,999AH$，选 B。

错项：A 舍入时直接截断；C、D 的阶码为 $41E0$ 附近，阶码算错（把 12.1 当成 1.1×2^4 之类）。

（返回题目）

15. （2026）若用 8 个 64M×8 位的 DRAM 芯片按交叉编址方式构成主存储器，并与一个宽度为 64 位的存储器总线相连，主存每次最多读写 64 位，且按字节编址，则下列地址中，与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是_____。

A．0000 01D5H　　B．000F A020H
C．0018 001EH　　D．0F02 0014H

【答案】A

【解析】8 片 64M×8 位芯片按字节交叉编址构成 64 位字：地址的最低 3 位（字内字节编号）选择芯片，其余高位用于字地址。

$0018\,001DH$ 的最低 3 位取自 $1DH = 0001\,1101B$，为 $101B = 5$，即第 5 片。

逐项看最低字节的低 3 位：A 的 $D5H$ 低 3 位为 $101B = 5$（同片，正确）；B 的 $20H$ 为 $000B = 0$；C 的 $1EH$ 为 $110B = 6$；D 的 $14H$ 为 $100B = 4$。

故选 A。

（返回题目）

16. （2026）对于下列选项中给出的相关内容，不是由指令集体系结构规定的是_____。

A．指令集中是否包含输入和输出指令　　B．采用向量中断还是非向量中断方式
C．采用段式还是页式虚拟存储管理方式　　D．指令流水线是否采用超级流水线技术

【答案】D

【解析】ISA 规定的是程序员可见的机器抽象：指令格式与类型（是否设 I/O 指令，A）、寄存器、寻址方式、数据类型、中断/异常机制（向量中断还是非向量中断，B）以及虚拟存储的划分方式（段式还是页式，C，它决定页表/段表格式与地址转换的机器可见行为）。
而指令流水线是否采用超级流水线，只是同一 ISA 下微架构的一种实现技术（把流水段再细分），与 ISA 无关，故 D 不是由 ISA 规定的。
本题选“不是由 ISA 规定”的，即 D。

（返回题目）

17. （2026）下列指令中，执行后有可能按存放顺序执行其下一条指令的是_____。
I. 条件跳转指令
II. 过程调用指令
III. 陷阱（Trap）指令
IV. 过程返回指令

A．仅I、II　　B．仅I、IV
C．仅II、III　　D．仅III、IV

【答案】B

【解析】条件跳转指令（I）在条件不满足时顺序执行下一条，一定“有可能”按存放顺序执行下一条；过程返回指令（IV）返回到调用指令之后，之后按存放顺序继续执行，也属于“有可能”。
过程调用（II）一定转到子程序入口，陷阱指令（III）一定转到陷阱处理程序入口，都不会执行存放顺序上的下一条指令，故只有 I、IV，选 B。
注：本题在部分资料中给出的选项字母为 A，与本题选项内容对应的应是“仅 I、IV”；本卷按选项内容取 B。

（返回题目）

18. （2026）某计算机按字节编址，数据 Cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 32B。若需要访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的 Cache 组号是_____。

A．4　　B．16

C．32　　D．64

【答案】C

【解析】Cache 共 1024 行、4 路组相联，故组数 $=1024/4=256$；主存块大小 32B。

地址 1028 所在主存块号为 $[1028/32]=32$，组号 $=32 \bmod 256=32$，选 C。

错项：A 是把块号当成行号；B、D 分别对应 16 组、64 组（4 路组相联按 512 行或 256 行算错）。

（返回题目）

19. （2026）某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位（P）、页框号（PPN）等字段，TLB 采用 4 路组相联映射方式，共有 16 个 TLB 表项，TLB 表项中包含标记（Tag）、有效位（V）等字段。在 TLB 表项与主存页表同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 P=0、PPN=2AH，则下列选项中，不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是_____。

A．Tag = 05H、V = 1、PPN = 1CH　　B．Tag = 06H、V = 1、PPN = 2AH

C．Tag = 16H、V = 0、PPN = 2AH　　D．Tag = 1AH、V = 0、PPN = 1CH

【答案】A

【解析】页大小 256B $=2^8$，故虚地址低 8 位为页内偏移、高 8 位为页号；TLB 共 16 项、4 路组相联，故有 4 组，组号取页号最低 2 位，标记 Tag 取页号高 6 位。

页号 $22=0001\,0110B$，组号为 $10B=2$，Tag $=000101B=05H$。主存页表中页号 22 的表项 $P=0$，说明该页不在内存，与页表“同步”后 TLB 中该页的表项必须 $V=0$。

A 项给出 Tag=05H（正是页号 22）、$V=1$、PPN=1CH，与“该页未装入”矛盾，不可能出现，故选 A。

B 的 Tag=06H 对应页号 26（$26 \bmod 4=2$，同组），可因另一页装入而有效；C、D 的 $V=0$ 表示表项无效，允许任意残留 Tag/PPN。

（返回题目）

20. （2026）在不考虑异常/中断处理和访存额外开销的前提下，下列关于数据通路结构与 CPI 之间关系的叙述中，正确的是_____。

I. 单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1

II. 多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1

III. 流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1

A．仅I、II　　B．仅I、III

C．仅II、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】单周期数据通路每条指令在一个时钟周期内完成，故 $CPI = 1$（I 正确）。

多周期数据通路把一条指令分成取指、译码、执行、访存、写回等多个周期，一条指令需要多个时钟周期，故 $CPI > 1$（II 正确）。

理想流水线（不考虑结构相关、数据相关、控制相关引起的停顿）稳定后每个时钟周期完成一条指令，平均 $CPI = 1$（III 正确）。

三者都正确，选 D。

（返回题目）

21. （2026）I/O 子系统中，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，其中需要用到一些特权指令。下列指令中，不属于特权指令的是_____。

A．I/O 指令　　B．关中断指令

C．中断返回指令　　D．系统调用指令

【答案】D

【解析】系统调用指令（如 x86 的 int/syscall）是用户程序请求操作系统服务的入口，必须在用户态可执行，否则用户程序无法进入内核，故它不是特权指令，选 D。

其余均为特权指令：I/O 指令直接操作外设，关中断指令影响整个系统（用户程序随意关中断会导致系统失控），中断返回指令（iret）会恢复 PSW、可能改变特权级，都只能在核心态执行。

（返回题目）

22. （2026）中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成。中断响应及处理过程所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是_____。

A．开中断　　B．中断判优
C．保存断点　　D．保存通用寄存器

【答案】C

【解析】中断响应时 CPU 还没有取到任何一条指令，无法用程序来保存现场，因此断点（PC）和程序状态字（PSW）必须由硬件在中断响应周期内自动保存，C 必须由硬件完成。
错项：开中断由中断服务程序用指令（如置中断允许位）完成；保存通用寄存器由中断服务程序的指令（压栈）完成；中断判优既可用硬件排队器实现，也可由软件按优先级查询实现，不是“必须”由硬件完成。

（返回题目）

23. （2026）下列程序中，在内核模式执行的是_____。

A．编译程序　　B．链接程序
C．装入程序　　D．命令解释程序

【答案】C

【解析】装入程序（加载程序）负责把可执行目标文件装入内存、分配空间、重定位并启动运行，它要执行特权指令（如设置页表、装入寄存器、启动进程），故在内核模式执行，选 C。
错项：编译程序、链接程序是用户态下运行的系统软件，命令解释程序（shell）也运行在用户态，通过系统调用请求内核服务。

（返回题目）

24. （2026）下列是支持虚拟存储管理的系统中指令执行过程的相关叙述，其中正确的是_____。

A．虚实地址转换由操作系统完成　　B．存储访问权限由操作系统检测
C．指令的合法性由操作系统验证　　D．CPU 产生的异常由操作系统处理

【答案】D

【解析】缺页、地址越界、访问权限违例等异常由硬件检测并发出，但异常的具体处理（如缺页时调页、越界时终止进程）由操作系统的异常处理程序完成，故 D 正确。
错项：A 虚实地址转换由硬件（MMU + 页表基址寄存器）完成，操作系统只负责建立和维护页表；B 存储访问权限在地址转换时由硬件依据页表项中的权限位检查；C 指令的合法性由 CPU 在译码阶段检查（非法指令异常由硬件检测）。

（返回题目）

25. （2026）下列关于线程的叙述中，正确的是_____。

A．用户级线程和内核级线程均由操作系统创建　　B．多个内核级线程可以映射到同一个用户级线程
C．同一进程的不同内核级线程共用该进程的内核栈　　D．同一进程的不同线程共享该进程虚拟地址空间中的堆

【答案】D

【解析】同一进程的多个线程共享该进程的虚拟地址空间，其中包括代码段、数据段、堆和共享库，故 D 正确。
错项：A 用户级线程由线程库在用户态创建和管理，操作系统内核并不感知；B 映射方向应是“多个用户级线程映射到一个内核级线程”（多对一），而不是反过来；C 每个内核级线程有自己独立的内核栈（用于核心态执行时的现场保存）。

（返回题目）

26. （2026）某系统中有 8 个进程均会执行如右图所示的代码片段：

```
wait(S);
代码 Q;
signal(S);
```

其中信号量 S 的初值为 5。若某时刻 S 的值为−2，已执行到代码 Q 中的进程有 m 个，因执行 wait(S) 而被阻塞的进程有 n 个，则 m 和 n 的值分别是_____。

A．5、2　　B．5、3
C．6、2　　D．7、1

【答案】A

【解析】wait(S) 执行 $S \leftarrow S-1$，若 $S<0$ 则进程被阻塞。S 从初值 5 变为 -2，说明 S 共被减了 7 次，即有 7 个进程已执行过 wait(S)。
其中使 S 变为 -1、-2 的两次（第 6、7 个执行 wait 的进程）被阻塞，故 $n=2$；其余 $m=7-2=5$ 个进程已通过 wait、正在执行代码 Q，故选 A。

（返回题目）

27. （2026）若进程 P 读、写数据的集合分别记为 R(P) 和 W(P)，进程 Q 读、写数据的集合分别记为 R(Q) 和 W(Q)，则进程 P 和 Q 并发执行时不会发生并发错误的充要条件是_____。
I. $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$
II. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$
III. $W(P) \cap R(Q) = \emptyset$
IV. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

A．I、IV 同时成立　　B．II、III 同时成立
C．I、II、III 同时成立　　D．I、II、III、IV 同时成立

【答案】C

【解析】并发执行不产生错误的充要条件是 Bernstein 条件：$R(P) \cap W(Q) = \emptyset$、$W(P) \cap R(Q) = \emptyset$、$W(P) \cap W(Q) = \emptyset$ 同时成立，即 I、II、III 同时成立，选 C。
其中“读—写”“写—读”“写—写”冲突必须避免，而两个进程同时读同一数据不会出错（读—读不构成条件）。
说明：本卷印出的 IV 与 II 完全相同，应为原题的笔误（原题第 IV 项一般是读—读关系），不影响答案。

（返回题目）

28. （2026）某 64 位系统采用三级页式存储管理方式，虚拟地址结构如下图所示。

保留（25 位）	一级页号（9 位）	二级页号（9 位）	三级页号（9 位）	页内偏移（12 位）

若各级页表项均占 8 字节，则进程的第三级页表占用的页框数最多是_____。

A．512　　B．32K

C．256K　　D．128M

【答案】C

【解析】一级页号 9 位，一级页表有 $2^9 = 512$ 项，每项指向一个二级页表；每个二级页表也有 $2^9 = 512$ 项，每项指向一个三级页表，故三级页表最多有 $512 \times 512 = 2^{18}$ 个。

每个三级页表有 512 项、每项 8B，共 4KB，恰好占 1 个页框，故第三级页表最多占用 $2^{18} = 262144 = 256K$ 个页框，选 C。

错项：A 只算了二级页表数；B 少了 3 倍；D 把 2^{27} 当成了三级页表数（那是第三级页表项总数）。

（返回题目）

29. （2026）下列页式虚拟存储管理系统的技术中，可用于降低系统平均访存时间的是_____。

I. TLB

II. 多级页表

III. 工作集模型

IV. 页缓冲队列

A．仅I、II　　B．仅I、IV

C．仅II、III　　D．仅I、III、IV

【答案】D

【解析】TLB 缓存近期用过的页表项，命中时不必访问主存页表，可显著降低地址转换开销（I 降低 AMAT）。

多级页表虽然节省页表存储空间，但一次地址转换要多次访存，反而增大 AMAT（II 不能降低）。

工作集模型通过控制并发进程的页框需求、减少缺页（III 降低 AMAT）；页缓冲队列缓存已淘汰的页面和空闲页框，使缺页时能快速取到页框、减少磁盘 I/O（IV 降低 AMAT）。

故为 I、III、IV，选 D。

（返回题目）

30. （2026）假设两个进程共享一个页 S，其页表分别为 PT1 和 PT2，S 在两个进程虚拟地址空间中的起始地址分别为 VA1 和 VA2，则下列叙述中，正确的是_____。

A．VA1 和 VA2 相同　　B．VA1 和 VA2 映射到的物理地址相同
C．S 在 PT1 和 PT2 中的页表项内容相同　　D．S 在 PT1 和 PT2 中的页表项虚拟地址相同

【答案】B

【解析】两个进程共享同一个物理页 S，则 S 在 PT1、PT2 中页表项的页框号（PPN）必然相同，即两个虚拟地址 VA1、VA2 最终映射到同一个物理地址，B 正确。
错项：A 两个进程的虚拟地址空间独立，VA1 与 VA2 一般不同；C 页表项中还含有效位、访问权限、修改位、访问位等，两个进程对同一页的权限可能不同，内容不必相同；D 页表项中根本没有“虚拟地址”字段。

（返回题目）

31. （2026）下列关于驱动程序的叙述中，错误的是_____。

A．驱动程序中包含启动设备的代码　　B．驱动程序中包含一组读/写设备的代码
C．驱动程序与内核之间需要定义统一的接口　　D．块设备和字符设备驱动程序采用相同的 I/O 控制方式

【答案】D

【解析】块设备（磁盘、SSD）以数据块为单位、可随机访问，通常用 DMA 成组传送；字符设备（键盘、串口）以字节流为单位、顺序访问，多用中断驱动、按字节处理。二者数据单位、访问方式与 I/O 控制方式都不同，故 D 错误（本题选错误的）。
A、B 正确：驱动程序中含有启动设备、读/写设备的具体代码；C 正确：驱动程序必须按内核规定的统一接口（如 file_operations 结构）向上层提供调用。

（返回题目）

32. （2026）下列操作中，由鼠标中断处理程序完成的是_____。

A．将当前进程的状态由执行态改为阻塞态　　B．将 CPU 运行模式由用户模式改为内核模式
C．将接收到的输入数据存放到设备接口的数据寄存器中　　D．将输入数据从设备接口的数据寄存器传送到内核数据区

【答案】D

【解析】鼠标中断处理程序的任务是把设备接口数据寄存器中已到达的数据取走，送到内核数据区（缓冲区）供上层读取，故 D 正确。
错项：A 由内核的调度/阻塞原语完成；B 由硬件在中断响应时完成（CPU 自动切换到核心态并保存断点）；C 由设备硬件本身完成（把采样数据放入接口的数据寄存器）。

（返回题目）

33. （2026）下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是_____。

A．有利于标准化　　B．层次越多效率越高
C．有利于各层技术独立演化　　D．降低网络系统设计与实现的复杂度

【答案】B

【解析】分层的好处是：每层只与相邻层交互，有利于标准化（A）、各层技术可独立演化（C）、降低设计与实现的复杂度（D）。
但层次越多，每层都要增加封装/解封与协议处理开销，效率（性能）下降而不是提高，故 B 错误（本题选错误的）。

（返回题目）

34. （2026）若在带宽为 200kHz、信噪比 S/N=1023 的信道上发送一个长度为 1 500B 的分组，则发送该分组的传输时延至少是_____。

A．0.375ms　　B．0.75ms

C．3ms　　D．6ms

【答案】D

【解析】由香农公式，信道容量

$C = W\log_2(1 + S/N) = 200\times10^3\times\log_2(1+1023) = 200\times10^3\times10 = 2\times10^6$ b/s。

分组长 $1500B = 12000$ bit，故最小传输时延 $= 12000/(2\times10^6) = 6$ ms，选 D。

错项：A、B、C 分别按 32×10^6、16×10^6、4×10^6 b/s 计算，把 $\log_2 1024 = 10$ 算成了 5、4、2 等。

（返回题目）

35. （2026）假设某采用 CSMA/CA 的 IEEE 802.11 无线局域网，数据传输速率为 300Mbps，DIFS=128μs，SIFS=28μs，忽略除数据帧外的其他帧的传输时延以及信号传播时延。若主机 H 发送一个总长度为 1 500B 的数据帧，则 H 从开始发送数据帧时刻起，到确认接收方接收到该帧为止，所需的时间至少是_____。

A．40μs　　B．68μs

C．168μs　　D．196μs

【答案】B

【解析】数据帧长 $1500B = 12000$ bit，在 300Mb/s 上发送时延 $= 12000/(300\times10^6) = 40\,\mu s$。

接收方正确收到该帧后要等 SIFS（$28\,\mu s$）才能开始发送 ACK，题目又忽略 ACK 的传输时延与信号传播时延，故总时间 $= 40 + 28 = 68\,\mu s$，选 B。

错项：A 只算了数据帧发送时延；C、D 把 DIFS 或 ACK 时延重复计入（DIFS 是发送数据帧之前要等的帧间间隔，本次从“开始发送数据帧”起算，不再计入）。

（返回题目）

36. （2026）支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了 2 个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如下图所示。

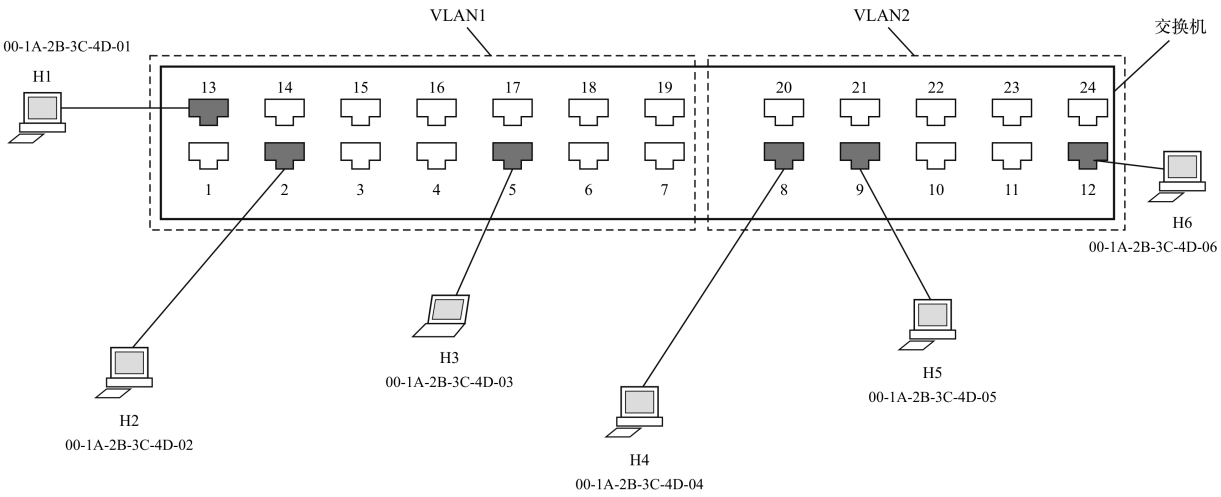
下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1～F4 中，H3 会接收到的是_____。

F1：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-01

F2：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-05

F3：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-02

F4：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-06



A．仅F1、F2　　B．仅F1、F3

C．仅F2、F4　　D．仅F3、F4

【答案】B

【解析】按题图：VLAN1 含端口 1~7、13~19（H1 在 13、H2 在 2、H3 在 5）；VLAN2 含端口 8~12、20~24（H4 在 8、H5 在 9、H6 在 12）。H3 属于 VLAN1。

F1（DA=…03、SA=…01）：源、目的都在 VLAN1，是以太网单播，交换机会转发给 H3，收到。

F2（DA=…03、SA=…05）：SA 属 VLAN2，该帧在 VLAN2 内转发，而 DA=…03 位于 VLAN1，跨 VLAN 不转发，H3 收不到。

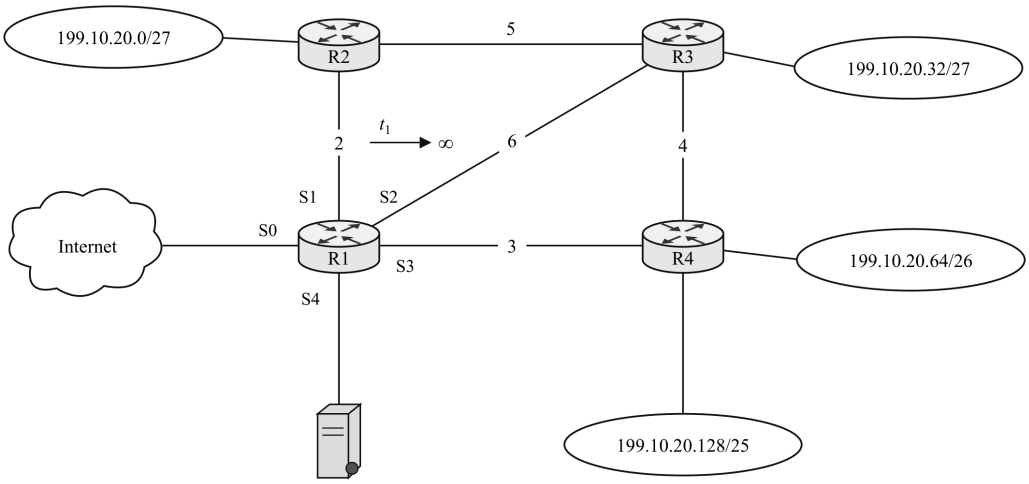
F3（DA=广播、SA=…02）：VLAN1 内的广播帧，H3 收到。

F4（DA=广播、SA=…06）：源在 VLAN2，只在 VLAN2 内广播，H3 收不到。

故 H3 只收到 F1、F3，选 B。

（返回题目）

37. （2026）某网络在 t_0 时刻的网络拓扑以及 R1 的路由表如下图所示，R1～R4 为路由器，基于链路状态路由算法计算路由，S0～S4 为 R1 的接口，链路上的数值为链路费用。若 t_1（$t_1 > t_0$）时刻 R1 检测到连接 R1 和 R2 的链路断开，则 R1 经过重新计算路由并进行充分路由聚合后的路由表中路由项（入口）的数量是_____。



A．3　　B．4

C．5　　D．6

【答案】C

【解析】R1—R2 链路断开后重新计算：到 199.10.20.0/27（R2 侧）只能经 S2（R1→R3 费用 6，R3→R2 费用 5，共 11，优于经 S3 的 3+4+5=12）；到 199.10.20.32/27（R3 侧）仍经 S2（费用 6）；199.10.20.64/26、199.10.20.128/25 仍经 S3；主机路由 199.10.21.125/32 经 S4；默认路由经 S0。充分聚合：0/27 与 32/27 的下一跳都是 S2，可合并为 199.10.20.0/26（经 S2）；64/26 与 128/25 覆盖 64~255，不构成一个前缀，无法合并。

故路由表为：199.10.20.0/26(S2)、199.10.20.64/26(S3)、199.10.20.128/25(S3)、199.10.21.125/32(S4)、0.0.0.0/0(S0)，共 5 条，选 C。

（返回题目）

38. （2026）下列路由协议中，可以将一个自治系统划分为多个区域（Area）的内部网关协议是_____。

I. OSPF

II. RIP

III. BGP

A．仅I　　B．仅II

C．仅I、III　　D．仅II、III

【答案】A

【解析】OSPF 是链路状态协议，支持把自治系统划分为多个区域（Area），其中 Area 0 为主干区域，区域划分可减少路由信息传播范围，I 正确。

RIP 是距离向量协议，以整个自治系统为范围，不支持区域划分；BGP 是外部网关协议，用于自治系统之间交换路由，不是“内部网关协议”，也不划区域。故只有 I，选 A。

（返回题目）

39. （2026）若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均等的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.211 所在的子网是_____。

A．123.4.4.192/27　　B．123.4.4.192/28

C．123.4.5.192/27　　D．123.4.5.192/28

【答案】C

【解析】把 123.4.4.0/22 划分为 32 个规模相等的子网：$32 = 2^5$，故子网掩码为 $22 + 5 = 27$ 位，每个子网 32 个地址。

$211 = 1101\,0011B$，按 /27 取前 27 位（最后一字节取高 3 位）：$211\ \&\ 224 = 192$，故 123.4.5.211 所在子网为 123.4.5.192/27，选 C。

错项：A、B 的网络号写成 123.4.4.x，与第三字节 5 不符；D 的掩码是 /28（只划 64 个子网）。

（返回题目）

40. （2026）电子商务类 Web 应用通常采用 Cookie 技术解决 HTTP 协议无状态的问题。下列叙述中，不属于 Cookie 技术典型用途的是_____。

A．用户跟踪　　B．个性化推荐

C．构建虚拟购物车　　D．缩短 Web 对象响应时间

【答案】D

【解析】Cookie 是服务器保存在客户端的一小段状态信息，浏览器每次请求时带上，典型用途包括：跟踪用户行为（A）、按用户偏好做个性化推荐（B）、在无状态的 HTTP 上维护虚拟购物车（C）。

缩短 Web 对象响应时间要靠缓存（浏览器缓存、代理缓存）、CDN、持久连接、压缩等技术，与 Cookie 无关，故 D 不是 Cookie 的典型用途（本题选“不属于”的）。

（返回题目）

二、综合应用题（第 **41**～**47** 小题，共 **70** 分）

41．（2026）（13 分）已知二叉搜索树采用二叉链表存储，类型定义如下：

```
typedef struct BSTNode                          //二叉搜索树结点
{  int data;                                    //保存结点的关键字值
   struct BSTNode *left, *right;                //指向左孩子、右孩子的指针
} BinTNode;
typedef BinTNode *BTree;
```

对于给定的非空二叉搜索树 T（root 为指向 T 的根结点的指针）和整数 k，请设计尽可能高效的查找算法：void searchX(Btree root, int k)，查找 T 中其关键字值与 k 之差的绝对值最小的所有结点，输出差值的绝对值和结点中的关键字值。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

【答案】沿查找 k 的那条路径一次下行，比较次数为 O(h)，即可输出差值最小的 1~2 个结点的关键字

【解析】（1）算法的基本设计思想

二叉搜索树的中序序列递增。设当前结点关键字为 x：若 $x=k$，则最小差值为 0，结果只有这一个结点；若 $x>k$，则比 x 更接近 k 的结点只可能在左子树中，沿 left 下行；若 $x<k$，则沿 right 下行。

因此“与 k 之差的绝对值最小的结点”必在从根开始查找 k 的那条路径上：一次下行即可，沿途用 min 记录当前最小差值，用 pmin1、pmin2 记录达到该差值的结点——出现更小差值时把二者都更新为当前结点，差值相等时把 pmin2 记为当前结点。一条路径上最多出现两个差值相同的结点（即 k 在有序序列中的前驱和后继）。

（2）算法实现（C）

```
void searchX(BTree root, int k) {
  BTree p = root, pmin1 = NULL, pmin2 = NULL;
  int min = MAX;                  // MAX 为 int 能表示的最大值
  if (p == NULL) return;          // 空树直接返回
  while (p != NULL) {
    int d = p->data - k;
    if (d < 0) d = -d;            // 差值的绝对值
    if (d == 0) {                 // 命中 k，最小差值为 0
      printf("差值绝对值 = 0，关键字 = %d\n", p->data);
```

```
    return;
   }
   if (d < min) {                // 出现更接近 k 的结点
    min = d;
    pmin1 = pmin2 = p;
   } else if (d == min) {        // 出现另一个同样接近 k 的结点
    pmin2 = p;
   }
   if (p->data > k) p = p->left;  // 更接近的结点只可能在左子树
   else             p = p->right; // 更接近的结点只可能在右子树
  }
  if (pmin2 != NULL && pmin2->data != pmin1->data)
   printf("差值绝对值 = %d，关键字 = %d、%d\n", min, pmin1->data, pmin2->data);
  else
   printf("差值绝对值 = %d，关键字 = %d\n", min, pmin1->data);
}
```

（3）复杂度

比较次数不超过树高 h，平均 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$；除几个指针变量外不需辅助空间，空间 $O(1)$。

（返回题目）

42. （2026）（10 分）一个栈的入栈序列是 $1,2,\cdots,n$（$n\geq 3$）。请回答下列问题。

（1）当 $n=9$ 时，是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 6, 4, 7, 5, 9, 8？是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 5, 6, 7, 4, 9, 8？（2 分）

（2）对于由 $1,2,\cdots,n$ 组成的任意序列 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 中的元素 P_i、P_j、P_k（$i<j<k$），当 P_i、P_j、P_k 的大小满足什么关系时，序列 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 不是可以得到的出栈序列？（2 分）

（3）当 $n=4$ 时，可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？（2 分）

（4）若当 $n=k-1$ 时可以得到的出栈序列个数为 M，则当 $n=k$ 时可以得到的以 1 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的所有出栈序列的个数是多少？（4 分）

【答案】(1) 2,3,1,6,4,7,5,9,8 不能得到，2,3,1,5,6,7,4,9,8 能得到；(2) 存在 i<j<k 使 P_j<P_k<P_i；(3) 5 个；(4) 以 1 开头 M 个、以 2 开头 M 个，总数 = (4k-2)/(k+1)·M

【解析】（1）逐个模拟

序列 2,3,1,6,4,7,5,9,8：入 1、2，出 2；入 3，出 3；出 1；入 4、5、6，出 6。此时栈内自底向上为 4、5，栈顶是 5，而序列要求下一个输出 4，出不来，故不能得到。

序列 2,3,1,5,6,7,4,9,8：出 2、出 3、出 1；入 4、5 出 5；入 6 出 6；入 7 出 7；出 4；入 8、9 出 9；出 8。整个过程无矛盾，故可以得到。

（2）判据（312 模式）

当存在 $i<j<k$ 使 $P_j<P_k<P_i$ 时，$P_1,P_2,\cdots,P_n$ 一定不是合法出栈序列。

证明：入栈次序是 $1,2,\cdots,n$ 递增。由 $P_k<P_i$ 知 P_k 先于 P_i 入栈；P_k 轮到出栈时 P_i 尚未出栈，必仍在栈中，且因后入栈而压在 P_k 之上，故 P_k 不可能先于 P_i 出栈，与“P_k 先出”矛盾。

（3）$n=4$ 且以 2 开头

先入 1、2，立即出 2（此时 1 在栈底）。剩下的 3 个元素为 1、3、4，可行的完整序列为 2,1,3,4；2,1,4,3；2,3,1,4；2,3,4,1；2,4,3,1，共 5 个。

（4）用 M（$n=k-1$ 时的出栈序列数）表示

以 1 开头：1 入栈后立即出栈，其余 $k-1$ 个元素 $2,3,\cdots,k$ 的入栈、出栈过程与 $n=k-1$ 时完全等价，故个数为 M。

以 2 开头：先入 1、2 后出 2，1 压在栈底；此后 $3,4,\cdots,k$ 的入栈出栈过程与 $n=k-1$ 的情形一一对应（把 1 与 2 一并“扣掉”、其余元素顺次重命名即可），故个数也为 M。

所有出栈序列总数即 Catalan 数 $C_k=\dfrac{(2k)!}{k!\,(k+1)!}$，由递推 $C_k=\dfrac{4k-2}{k+1}C_{k-1}$ 得总数为 $\dfrac{4k-2}{k+1}M$。

（可验证 $k=4$：$M=C_3=5$，总数 $=\frac{14}{5}\times 5=14=C_4$。）

（返回题目）

43. （2026）（10 分）某 16 位计算机 C 按字节编址，通用寄存器 R0～R15 的编号为 0～15，存储器地址为 16 位，采用定长指令字，指令格式有 R、I 和 M 型，如下所示。

格式	4 位	4 位	4 位	4 位	功能说明
R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt]←R[rt] op1 R[rs], R[rt]←R[rt] op1 num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt]←R[rt] op2 imm8
M 型	op3	offset			R[0]←M[R[15]+offset], M[R[15]+offset]←R[0]

其中，op1 为 0001、0010 分别表示加、左移指令，op2 为 0100 表示加立即数指令，op3 为 1110、1111 分别表示取数、存数指令，R[r] 表示寄存器 r 中的内容，num 为移位位数，M[addr] 表示存储器地址 addr 中的内容。请回答下列问题。

（1）主存单元和通用寄存器的宽度各是多少位？（2 分）

（2）op1 和 op2 的编码是否可以相同？op2 和 op3 的编码是否可以相同？（2 分）

（3）若 R[2]=ABCDH，R[9]=F001H，则指令 0000 0010 1001 0001 执行后，R2 和 R9 中内容分别是多少（用十六进制表示）？（2 分）

（4）若变量 x、y 均为 16 位带符号整数，在存储器中依次从低地址向高地址连续存放，x 的地址在 R15 中，实现“y=16*x-5;”的 4 条指令 I1～I4 如题 43 表所示，写出①～④处的内容。（4 分）

I1：	① 0000 0000 0000
I2：	0000 ② 0010
I3：	0100 0000 ③
I4：	1111 ④

【答案】(1) 主存单元 8 位、通用寄存器 16 位；(2) op1 与 op2 可以相同、op2 与 op3 不可以相同；(3) R2=9BCEH，R9=F001H；(4) ①1110 ②0000 0100 ③1111 1011 ④0000 0000 0010

【解析】（1）按字节编址，故主存单元宽度为 8 位；通用寄存器 R0~R15 存放 16 位数据（本题中 x、y 为 16 位带符号整数），故寄存器宽度为 16 位。

（2）看字段所处的位：R 型的最高 4 位固定为 0000，op1 在最低 4 位；I 型的 op2 在最高 4 位。二者位置不同，即使编码相同也不影响译码，故 op1 与 op2 可以相同（用最高 4 位是否为 0000 区分 R 型）。

op2 与 op3 都占据最高 4 位，若编码相同就无法区分 I 型与 M 型，故不可以相同。

（3）指令 0000 0010 1001 0001：最高 4 位为 0000，是 R 型；rt=0010（R2），rs=1001（R9），op1=0001（加），故 R[2]←R[2]+R[9]。

$\mathrm{ABCDH}+\mathrm{F001H}=1\backslash,9\mathrm{BCE}\ \mathrm{H}$，取低 16 位得 9BCEH，即 R2=9BCEH；R9 没有被写，仍为 F001H。

（4）x 在 M[R15+0]，y 在 M[R15+2]（x、y 连续存放且 x 在低地址）。四条指令为：取 x → 左移 4 位（乘 16）→ 加 -5 → 存回 y。

I1（取数，M 型）：op3=1110，offset=000 0000 0000，即 R0←M[R15+0]=x，故 ①=1110。

I2（左移，R 型）：格式为 0000 | rt | rs/num | op1，op1=0010 为左移；要左移 4 位，故 rt=0000（R0）、num=0100，②=0000 0100（若按 4 位字段分开写，rt=0000、num=0100）。

I3（加立即数，I 型）：op2=0100，rt=0000，imm8 应为 -5 的 8 位补码，即 ③=1111 1011（FBH）。

I4（存数，M 型）：op3=1111，offset 为 y 相对 x 的偏移 2，④=0000 0000 0010。

四条指令依次实现：`R0=x; R0=R0<<4; R0=R0+(-5); M[R15+2]=R0`，即 $y=16x-5$。

（返回题目）

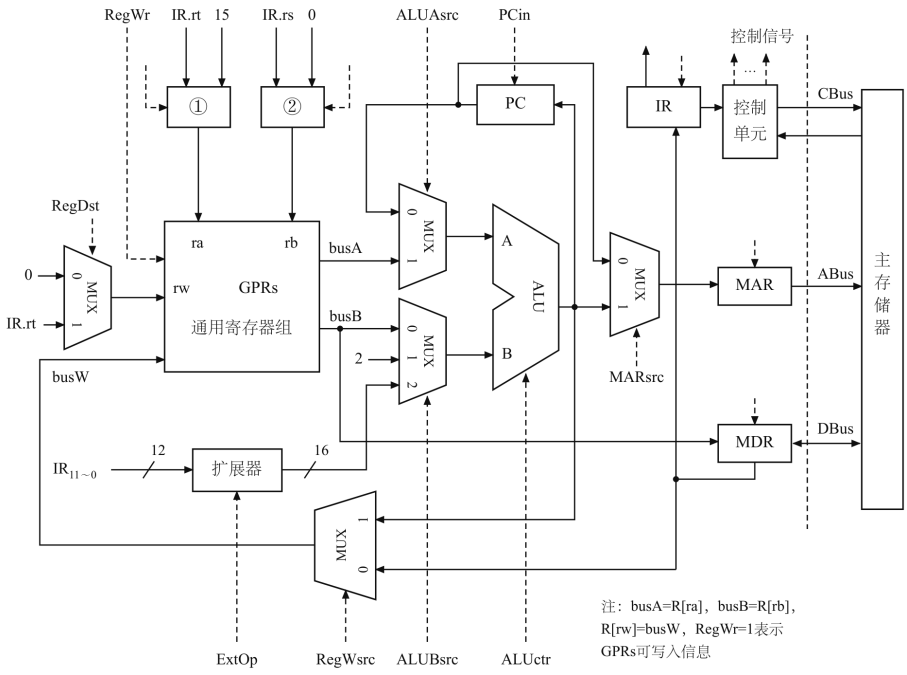
44. （2026）（13 分）假定题 43 中计算机 C 的部分数据通路如题 44 图所示。图中带箭头虚线表示控制信号，IR.rt、IR.rs 分别表示 IR 中的 rt、rs 字段，$IR_{11\sim0}$ 为 IR 中低 12 位。要求取指令周期内完成 PC 增量操作。请回答下列问题。

（1）题 44 图中①和②是同一类部件，其名称是什么？（1 分）

（2）已知 I 型指令中 imm8 可以是带符号整数或无符号整数，M 型指令中 offset 是带符号整数，控制信号 ExtOp 至少有几位？为什么？（2 分）

（3）取指周期中，MARsrc、ALUAsrc、ALUBsrc、RegWr 的取值各是什么？（4 分）

（4）左移指令执行周期中，ALUBsrc、RegWsrc、RegDst、RegWr 的取值各是什么？ExtOp 是否可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同？为什么？（6 分）



【答案】(1) 多路选择器（MUX）；(2) 至少 2 位；(3) MARsrc=0、ALUAsrc=0、ALUBsrc=1、RegWr=0；(4) ALUBsrc=2、RegWsrc=1、RegDst=1、RegWr=1，ExtOp 可以与 M 型相同

【解析】（1）①在寄存器堆 ra 端口前、②在 rb 端口前，都在“IR.rt 或常数 15”“IR.rs 或常数 0”之间二选一，只是把某一路数据送到目的端口，故二者都是多路选择器（MUX）。

（2）扩展器输入是 IR 的低 12 位，输出 16 位。需要区分三种扩展情况：M 型的 offset 是 12 位带符号数（符号扩展到 16 位）；I 型的 imm8 可能是带符号数（按第 7 位符号扩展）；I 型的 imm8 也可能是无符号数（零扩展）。3 种情况用 1 位只能编码 2 种，故 ExtOp 至少 2 位。

（3）取指周期要完成 MAR←PC 和 PC←PC+2（指令字长 2B）：

MARsrc=0，MAR 选择 PC 的输出；

ALUAsrc=0，ALU 的 A 端选择 PC；

ALUBsrc=1，ALU 的 B 端选择扩展器输出（由 ExtOp 给出指令字长 2），与 PC 相加得到 PC+2；
RegWr=0，取指周期不写通用寄存器。

（4）左移指令的功能是 R[rt]←R[rt]<<num，执行周期取：
ALUBsrc=2，B 端选择 IR 中的 num 字段（IR_{7-4}）作为移位位数；
RegWsrc=1，写回数据来自 ALU 的运算结果；
RegDst=1，目的寄存器 rw 选择 IR.rt（同时 ra 也选 IR.rt，故是“自身左移后写回自身”）；
RegWr=1，需要写入通用寄存器。
ExtOp 可以与 M 型指令相同：移位位数 num 直接取 IR_{7-4} 送到 ALU 的 B 端，扩展器的输出并不参与左移运算；无论 ExtOp 令扩展器做符号扩展还是零扩展，IR_{7-4} 的内容都不会改变，故 ExtOp 对左移指令是无关项（可任意取值）。
（说明：另有资料按“移位位数需零扩展、M 型 offset 需符号扩展”答“不可以相同”，其前提是 B 端要经扩展器；本题 ALUBsrc=2 直接选 num 字段，故取“可以相同”更自洽。）

（返回题目）

45. （2026）（7 分）某系统采用基于抢占式优先权（优先权值越大优先权越高）和时间片轮转的 CPU 调度算法，仅在时钟中断发生时才能抢占 CPU，时钟中断间隔时间为 10ms。每当进程进入就绪队列时，其时间片大小均设置为 50ms。进程因时间片用完而再次进入就绪队列时，若其优先权值大于 0，则优先权值减 1。进程因优先权低被抢占 CPU 而再次进入就绪队列时，其优先权值不变。优先权相同时，先进入就绪队列的进程先执行。假设系统中有 4 个进程 P1～P4，各进程的到达时刻、初始优先权值、所需的 CPU 执行时间如题 45 表所示。

进程	到达时刻	初始优先取值	**CPU** 执行时间
P1	10ms	3	95ms
P2	10ms	4	20ms
P3	12ms	2	40ms
P4	14ms	5	60ms

请回答下列问题。

（1）在忽略时钟中断处理及 CPU 调度时间开销的情况下，若将 10ms 时刻发生的时钟中断记为第一次时钟中断，且从此时开始进行 CPU 调度，则从 10ms 时刻开始到 4 个进程都运行结束为止，时钟中断和 CPU 调度各发生了多少次？第一次执行 P1、P3、P4 的时刻分别是什么？（5 分）

（2）若时间片由 50ms 改为 100ms，则 CPU 调度次数增加、不变还是减少？若时钟中断间隔时间由 10ms 改为 1ms，则系统开销增加、不变还是减少？（2 分）

【答案】(1) 时钟中断 22 次、CPU 调度 7 次，首次执行 P1=90ms、P3=140ms、P4=20ms（P2=10ms）；(2) 调度次数减少，系统开销增加

【解析】（1）按“时钟中断处才可能抢占”逐段推进（时间片 50ms，时间片用完优先权减 1，被抢占不减）：

t=10（第 1 次时钟中断）：P1、P2 进入就绪队列，P2 优先权 4 最高，调度 P2 执行（第 1 次调度）。

t=20：P3（12ms 到，权 2）、P4（14ms 到，权 5）已在就绪队列，P4 权 5 > P2 的 4，抢占 P2；P2 剩余 10ms、优先权不变（第 2 次调度，P4 首次执行在 20ms）。

t=20~70：P4 连续执行 50ms，时间片用完，剩余 10ms，优先权由 5 减为 4 后入就绪队列。此时就绪队列有 P1(权 3，10ms 到)、P3(权 2，12ms 到)、P2(权 4，20ms 到)、P4(权 4，70ms 到)，同权 4 的按入队先后取 P2，调度 P2（第 3 次调度）。

t=70~80：P2 执行剩余 10ms 后结束（共 20ms）。

t=80：就绪队列中 P4(权 4) 最高，调度 P4（第 4 次调度），执行剩余 10ms。

t=90：P4 结束（共 60ms）。就绪队列中 P1(权 3) > P3(权 2)，调度 P1（第 5 次调度，P1 首次执行在 90ms）。

t=90~140：P1 跑满 50ms 时间片，剩余 45ms，优先权 3 减为 2 入队。此时 P3(权 2，12ms 到) 比 P1(权 2，140ms 到) 先入队，调度 P3（第 6 次调度，P3 首次执行在 140ms）。

t=140~180：P3 执行 40ms 后结束。

t=180：调度 P1（第 7 次调度），执行剩余 45ms，t=225 全部结束。

故时钟中断 22 次（t=10,20,…,220；t=225 已无进程运行），CPU 调度 7 次；首次执行时刻：P2=10ms、P4=20ms、P1=90ms、P3=140ms。

（2）时间片由 50ms 改为 100ms：P4（60ms）、P1（95ms）都能在一个时间片内一次执行完，因时间片用完引起的入队和重新调度减少，CPU 调度次数减少（由 7 次变为 5 次：P2@10、P4@20、P2@80、P1@90、P3@185）。

时钟中断间隔由 10ms 改为 1ms：中断次数成倍增加，每次中断都要进行中断响应、现场保存、优先权比较与调度判断，系统开销增加。

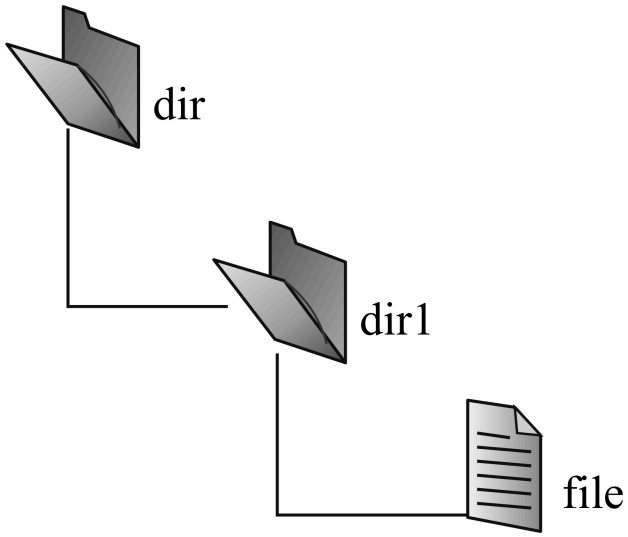
（返回题目）

46. （2026）（8 分）某基于索引节点（inode）的文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成。磁盘中存放了索引节点表、位图、目录等元数据以及文件数据，盘块大小为 4KB，盘块号占 4B。索引节点表包含了所有文件的索引节点，位于从 100 号盘块开始的 4096 个连续盘块中，索引节点号是索引节点在该表中的序号，从 0 开始编号。每个索引节点占 128B，包含直接地址项 5 个，一次间接地址项、二次间接地址项、三次间接地址项各 1 个。磁盘块位图和索引节点位图分别用于描述磁盘块和索引节点占用情况，0 表示未占用，1 表示已占用。某子目录树如题 46 图所示，其中各文件的文件名和索引节点号如题 46 表所示，file 大小为 30KB。

请回答下列问题。

（1）file 的索引节点存放在磁盘的几号盘块中？若 file 的索引节点已读入内存，则访问 file 中偏移地址为 21460 的一个字节数据，最多需要访问几个盘块？该文件系统在空间足够大的磁盘中最多能创建多少个文件？（3 分）

（2）若要删除目录 dir1，则文件系统需要对哪些元数据进行哪些操作？（5 分）



【答案】(1) file 的 inode 在 131 号盘块；访问偏移 21460 的 1 字节最多访问 2 个盘块；最多创建 131072 个文件；(2) 见解析：清位图、释放 inode 与盘块、删除 dir 中的 dir1 目录项

【解析】（1）每个盘块可存放 inode 数 $= 4096\text{B} / 128\text{B} = 32$。inode 号从 0 开始，$[1000 / 32] = 31$，故 inode 1000 在 inode 表的第 32 个盘块，即 $100 + 31 = 131$ 号盘块。

偏移 21460 的定位：5 个直接地址项覆盖 $5 \times 4096 = 20480$ 字节（偏移 0~20479），$21460 \geq 20480$，故该字节落在一次间接地址项所指的块里，块内偏移 $21460 - 20480 = 980$，对应一次间接块的 0 号地址项。inode 已在内存时，需要读入一次间接块（1 个盘块）和它指向的数据块（1 个盘块），故最多访问 2 个盘块。

最多文件数：受 inode 总数限制（每个文件至少占 1 个 inode），共 $4096 \times 32 = 131072 = 128K$ 个。因题设磁盘空间足够大，块位图不构成限制。

（2）dir1 非空（其中有 file），删除 dir1 需要递归删除其内容并回收资源，对元数据的操作依次为：

① 在 dir 目录文件的数据块中删除名为 dir1 的目录项，并修改 dir 的索引节点（文件长度减小、修改时间更新、链接数相应减少）。

② 递归删除 dir1 中的 file：在 dir1 目录文件的数据块中删除名为 file 的目录项。

③ 修改盘块位图：把 dir1 目录文件占用的盘块、file 占用的数据块（30KB 需 8 个盘块）以及 file 的一次间接块所对应的位清 0，表示这些盘块已释放。

④ 修改索引节点位图：把 dir1 的索引节点（201）、file 的索引节点（1000）对应的位清 0，这两个索引节点被释放。

⑤ 更新超级块中的空闲索引节点数、空闲盘块数等全局计数（以及相关目录的链接计数与时间戳）。

（返回题目）

47. （2026）（9 分）人工智能（AI）是引领未来的战略性技术，其发展高度依赖强大的算力供给，通过网络互联分散的算力中心，可以充分聚合算力资源，满足人工智能对大规模算力的需求，支撑人工智能国家发展战略。某算力调度交易平台聚合各地的算力中心的算力，向用户提供算力服务的示意场景如题 47 图所示。算力用户 C 向平台申请算力服务，平台通过优化调度各算力中心算力，向 C 授权使用算力中心 i 的算力，S_i 为算力中心 i 的负载均衡服务器，用于接收算力用户的计算任务描述数据文件，并向算力中心 i 内部分派计算任务。为确保可靠传输，假设 C 建立一条 TCP 连接向服务器 S_i 上传一个总长度为 2 000B 的计算任务描述数据文件，拥塞窗口初始阈值为 8MSS，MSS=500B，S_i 对收到的每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据，接收窗口 rwnd 始终为 1000B，RTT=5ms。C 建立连接时选择的初始序号为 1000，S_i 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文段丢失。

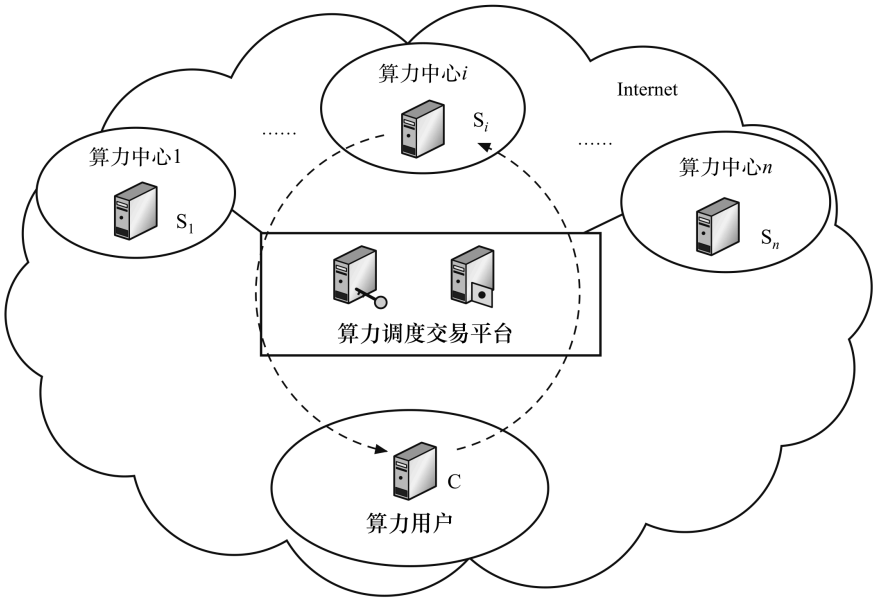
请回答下列问题。

（1）C 与 S_i 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN=1、ACK=1 的 TCP 段的确认序号（ack_seq）是多少？（2 分）

（2）当 C 接收到 S_i 发送的“ACK=1, seq=2001, ack_seq=2001, rwnd=1000”确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？（2 分）

（3）C 与 S_i 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到的最后一个 TCP 报文段的序号（seq）、确认序号（ack_seq）、FIN 的值分别是多少？（4 分）

（4）若忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确认 S_i 已成功接收到文件的时间是多少？（1 分）



【答案】(1) 3 次握手，ack_seq=1001；(2) 拥塞窗口增到 3MSS=1500B，发送窗口 1000B；(3) 4 次挥手，最后收到 seq=2001、ack_seq=3002、FIN=1；(4) 20ms

【解析】（1）TCP 建立连接需 3 次握手：C 发 SYN=1（seq=1000）→ S_i 回 SYN=1、ACK=1（seq=2000）→ C 回 ACK=1。C 收到的 SYN=1、ACK=1 段的确认序号 ack_seq 是对 C 的 SYN 的确

认，为 $1000+1=1001$。

（2）慢开始阶段每收到一个确认，拥塞窗口加 1 MSS。初始 cwnd=1MSS（500B），C 先发 1001~1500；收到 ack_seq=1501 后 cwnd=2MSS，再发 1501~2000、2001~2500 两个段；收到题给“ack_seq=2001”的确认段后 cwnd $=3\text{MSS}=1500\text{B}$。

发送窗口 $=\min(\text{cwnd},\text{rwnd})=\min(1500\text{B},1000\text{B})=1000\text{B}=2\text{MSS}$（受接收窗口限制）。

（3）释放连接需 4 次挥手。文件共 2000B，序号 1001~3000，故 C 的 FIN 段 seq=3001；S_i 回 ACK（ack_seq=3002），随后发 FIN=1、ACK=1（seq=2001，ack_seq=3002）；C 最后收到的是该 FIN 段，即 seq=2001、ack_seq=3002、FIN=1。

（4）忽略传输时延，只计 RTT（5ms）：

t=0 发 SYN；t=5 收到 SYN+ACK，发第三次握手的 ACK 并随带第 1 个数据段（1001~1500）；t=10 收到 ack=1501，发 2 段（1501~2000、2001~2500）；t=15 收到 ack=2001、2501，发最后 1 段（2501~3000）；t=20 收到 ack=3001，说明 2000B 全部被 S_i 正确接收。

故时间为 $4\times5=20$ ms。

（返回题目）